

Prévention Santé Sécurité

Référentiel Activités de béton



Référence

Entreprise	Type document	Domaine	N° Séquence	Indice de révision	Langue
BYTP	REF	H&S	2230	A	FR

Révision	Date	Rédacteur	Vérificateur	Valideur	Nature de la modification
A	01-11-2023	O.BRZEZINSKI	I.LELIEVRE	L.KNOLL	Création du document

Les standards présentés dans ce document servent de guide pratique pour définir les moyens à prévoir et à déployer pour assurer efficacement la réalisation des activités de béton.

Table des matières

1. Banches – Montage et stabilité	11. La prefabrication foraine / extérieure
2. Banches – Protection au vide et accès	12. Pompes à béton – 1/2
3. Banches de largeur < 60 cm	13. Pompes à béton – 2/2
4. Banches de largeur < 120 cm	14. Installations de béton projeté
5. Boitiers de décompression	15. Centrales à béton
6. Coffrages de planchers “ traditionnel ”	16. Armatures – 1/2
7. Les coffrages modulaires	17. Armatures – 2/2
8. Les coffrages perdus	18. Travaux de réparations
9. Coffrages bois “ traditionnels ”	19. Vérinage / déverinage
10. Coffrages spécifiques	20. Travaux de pré / post contrainte

1. Banches - Montage et stabilité

- Le montage et/ou l'utilisation des banches nécessitent obligatoirement une formation par une personne compétente
- Le montage et la stabilité des banches sont réalisés conformément aux dispositions Méthodes, à défaut, à la notice du constructeur
- Le montage doit être réceptionné si une disposition méthodes l'exige (montage de banches complexe)
- La stabilité des banches est réalisée via une note de calcul par les Méthodes
- Lests à coque métallique à privilégier. Sinon plan méthode de préfabrication foraine (poids, type d'acier de levage, nombre de points de levage...)
- Utiliser si nécessaire les barres de relevage des banches
- Stabilité latérale : Règle des 1 pour 3 pour grandes hauteurs



Banche équipée de passerelle + accès + protections collectives toutes faces



Lests cadres métalliques



Montage de banche en surélévation



Vis HUS (Évolution 3) réutilisable si elle est contrôlée au gabarit. Sinon réutilisation interdite.

2. Banches - Protection au vide et accès

- Les banches sont équipées de passerelles et d'accès à celles-ci.
- Les portillons sont "fermés" aux extrémités du train de banches
- Les garde-corps face coffrante sont remontés avant l'enlèvement de la seconde peau



Gardes corps face coffrante

3. Banches de largeur < 60cm

Ces banches sont systématiquement accouplées à un train de banches.

Stockage vertical des banches < 60cm interdit
Stockage au sol obligatoire



4. Banches de largeur < 120cm

Nombre de TPS et lests béton à mettre en place : voir documentation constructeur ou plan Méthodes

Les documents liés à la Stabilisation des banches B07/B20 (avec compas ou avec TPS) sont disponibles auprès de du Service Matériel.



5. Boitiers de décompression

- Les boitiers de décompression permettent un desserrage sans effort de la tige. Dès qu'il y a une superposition de banches, le niveau le plus bas peut en être équipé.
- Suivre les dispositions du constructeur en fonction des différentes configurations de montage des banches.



6. Coffrages de planchers « traditionnels »

Les coffrages de planchers sont dimensionnés par le Service Méthodes. La réception de coffrage et l'accord de décoffrage sont formalisés.

Les tours d'étaieement comportent obligatoirement :

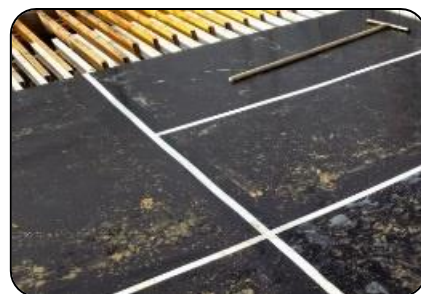
- Un plancher de travail complet avec accès par trappe au sommet de chaque tour
- Des garde-corps périphériques au dernier niveau
- Une échelle d'accès solidaire de la tour
- Des planchers (équipés d'anti-soulèvements) comme palier(s) intermédiaire(s)
- Des contreventements garantissant la stabilité des tours du montage au démontage

Réduire au maximum le déploiement des vérins de pieds (limite la hauteur d'accès).

La vérification et la réception sont réalisées par une personne compétente (COP).

La phase de décoffrage est anticipée lors de la rédaction du mode opératoire.

Privilégier l'utilisation de contreplaqué de dimension permettant la manutention par un seul opérateur.



Plancher tradi

Avant toute intervention sur les planchers :

- Les garde-corps sont mis en place sur les voiles de rives, et en extrémité de poutrelles (coulisseaux de poutrelle)
- L'accès au plancher par escalier ou escalib est prévu et anticipé



Coulisseau de poutrelle pour garde-corps



Chariot de ripage de tours

Escalib d'accès



7. Les coffrages modulaires

Les types de coffrages modulaires

Il existe plusieurs types de coffrages modulaires :

- Métallique (difficile à mettre en œuvre dû à leurs poids)
- Coffrage allégé en aluminium
- Coffrage allégé composite et ne nécessitant que peu d'outillage

Contactez votre référent Matériel pour toute demande d'utilisation de coffrage modulaire



Coffrage modulaire
métallique



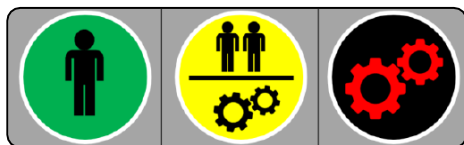
Coffrage modulaire
en aluminium



Coffrage modulaire en
matériau composite

Points de vigilance

- Mise en place des protections collectives et des accès nécessaires, sans improvisation
- Poids/manutention manuelle :
 - <15 kg = manutention par une personne
 - entre 15 et 30 kg = manutention par 2 personnes ou mécanisée
 - > 30 kg = Mécanisation obligatoire de la manutention



Gardes corps
intégrés

- Moyens de préhension/levage adaptés, soit intégrés au coffrage, soit à disposition de l'utilisateur
- Contreventement : Respect des prescriptions Méthodes/ Constructeur
- Conditionnement : s'assurer que le décolisage ne modifie pas la stabilité du colis et de son contenu.

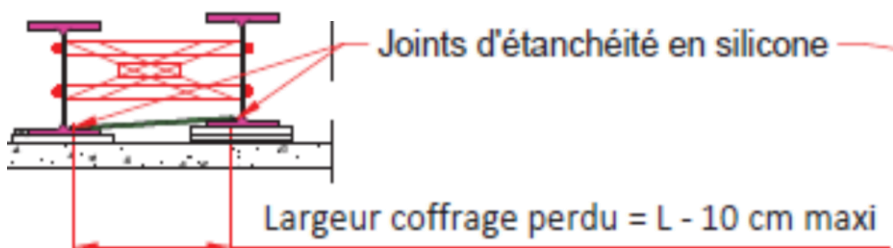


Contreventement

8. Les coffrages "perdus"

Coffrages VIROC®

Les coffrages VIROC® sont des coffrages perdus, utilisés généralement entre poutres métalliques ou béton, lors de la réalisation d'ouvrages d'art.



Coffrages perdus VIROC

- Commander les coffrages VIROC® à la bonne dimension (prédécoupés en usine)
- Le "repos" des plaques VIROC® entre poutres est validé par les Méthodes

Autres exemples de coffrages perdus



Coffrages cartons pour poteaux



Coffrages Pécafil

9. Les coffrages bois "traditionnels"

Coffrages "tradi"

La conception du coffrage "tradi" prévoit :

- La structure intrinsèque du coffrage et sa stabilité à toutes les phases de montage/utilisation/démontage
- Les protections collectives conformes
- Les accès au poste de travail
- Le levage du coffrage avec les appareils de levage adaptés et conformes
- Le bétonnage
- Le décoffrage (clé de décoffrage, etc.)

Pas de barre à mine pour décoffrer

- Les protections collectives mises en place sur support bois sont obligatoirement dimensionnées par le Service Méthodes



Rive-Protect Bois

- Si les coffrages sont manutentionnés à la grue, il est obligatoire qu'ils soient équipés de points de levage (clairement identifiés et dimensionnés).



Le mode de levage est validé et conforme



10. Les coffrages spécifiques

Phase conception

Dès la phase conception des coffrages :

- Privilégier les accès par escaliers lorsque techniquement possible
- Incliner les échelles au maximum
- Prévoir des trappes verrouillables
- Assurer des circulations sans obstacles pour les compagons
- Les planchers de travail sont résistants/étanches (jonctions, bavettes...)
- Garantir des accès aisés aux différents niveaux de plateformes (ascenseur, escaliers entre les plateformes...)



Étude ergonomique obligatoire en phase conception
(Direction P2S)

Ergonomie de conception = gain de production
Correction en cours d'utilisation = coûts supplémentaires

Utilisation des coffrages

En phase production :

- Respecter les procédures de mise en œuvre et contrôler les ancrages, aux différentes phases
- Les dispositifs d'ancrages sont mis en œuvre via des plateformes amovibles
- Une traverse de manutention est utilisée pour assurer l'installation en sécurité des sabots d'ancrage (dimensionnement et validation Méthodes)
- Ne pas relâcher la grue tant que le sabot d'ancrage n'est pas verrouillé
- Valider la fiche de contrôle avant hissage
- Prendre en compte les conditions météorologiques (vent) pour les levages



Bavettes d'étanchéité



Coffrages grimpants

11. La préfabrication foraine / extérieure

Préfas foraines

- Plan de ferrailage validé par la Direction Technique
- Autocontrôle avant bétonnage
- Respect de la résistance minimum du béton pour le décoffrage
- Mise en œuvre conforme des points de levage
- Les plateaux servant de fond de coffrage sont équipés de protections collectives lorsque nécessaire

Point de vigilance : En cas de conditions climatiques délicates, en particulier par temps froid, risque de défaut de maturité du béton (notamment pour des bétons spécifiques tels que bas carbone...)



Banc de poutres préfabriquées

Préfas extérieures

- Visite chez le fournisseur obligatoire par l'équipe travaux afin de s'assurer du bon respect du cahier des charges (ferrailage, points de levage...)
- Marquage des points de levage
- Calepinage des fourreaux pour les protections collectives (respect des règles d'espacement entre potelets)



Stockage des préfas

- Mise en place de cales (bastaings par exemple...) entre chaque élément préfa (nombre et position des cales à valider suivant la notice du fabricant ou la DT)
- Nombre en empilement maxi défini
- Hauteur max des points d'élingage = 1,50m



Stockage voussoirs



Rack pièces préfas
Élingues à demeure



12. Les pompes à béton – 1/2

Stabilité au sol

- Camions pompes : vérifier la stabilité du sol AVANT mise en place sur site (présence de talus, terre meuble, remblai, réseaux souterrains, etc.) - Frein de parc serré
- Effectuer des essais de portance si nécessaire et connaître les descentes de charges au patin
- Les réseaux aériens et enterrés sont connus et appréhendés

Aucun personnel dans l'axe de la pompe pendant l'amorçage, le démarrage et le nettoyage
Port des EPI en permanence!



Camion malaxeur pompe
(ou mixo-pompe ou Pumi)



Camion pompe + toupie béton "dissociés"



Pompe à béton

Démarrage de la pompe

- Amorçage de la pompe à la barbotine
 - Prendre en compte les effets de site (orage, vent), la coactivité éventuelle avec d'autres engins de levage - Baliser la zone de travail
 - Vérifier les flexibles, accouplements et colliers
 - Anticiper les manutentions des éléments constitutants (tuyaux de la pompe, etc.), en proposant des outils d'aide à la manutention (chariots, rollers...)
 - Mise à la terre obligatoire en cas de travaux à proximité de lignes électriques aériennes/enterrées, ainsi qu'un dispositif de détection de courant
-
- Le pompiste est toujours en contact visuel ou radio avec l'équipe bétonnage
 - Le pompiste signale toujours l'amorçage, le début du pompage, et chaque redémarrage (signal sonore)
 - S'assurer que la trémie de la pompe est toujours pleine (minimum 80%, hors fin de mise en œuvre).



Plaques de répartition obligatoires



ANOMALIE = ARRÊT IMMÉDIAT

13. Les pompes à béton – 2/2

Gestion des flexibles d'amenée béton

- Tout raccord de flexible est équipé de joint + collier + goupille + estrope
- Ne jamais mettre un raccord métallique en bout de flexible
- Amarrer les conduites au sol sur des supports stables et fixes
- Mettre en place un raccord en S avec poignée en bout de flexible :
 - Réduit la chute du béton
 - Assure une meilleure ergonomie au poste de travail



Nettoyage de la pompe et des tuyauteries au sol

Dans tous les cas, maintenir la pompe stabilisée en permanence, y compris lors du nettoyage du groupe de pompage et du bac, flèche repliée.

Nettoyage de la tuyauterie de flèche de la pompe à béton :

- Lavage par aspiration obligatoire de la balle du bout de la flèche vers le bac

Nettoyage de la tuyauterie au sol :

- Utiliser un groupe de lavage à eau, ou de la bentonite

Nettoyage de la trémie :

- Trémie : équipée obligatoirement d'un coupe-agitateur en cas d'ouverture de la grille

Ne pas jeter les reliquats de béton.

Le nettoyage des conduites de béton à l'air comprimé est interdit!

Épandeurs et mâts de bétonnage

Avantages :

- Bonne stabilité de l'engin même en pompage intensif
- Facilité de mise en œuvre du béton
- Facilité de prise en main
- Suppression des manutentions et mise en place des conduites à béton au sol pour les ouvrages sous dalles et inaccessibles avec bras d'épandage traditionnel



Épandeur à béton

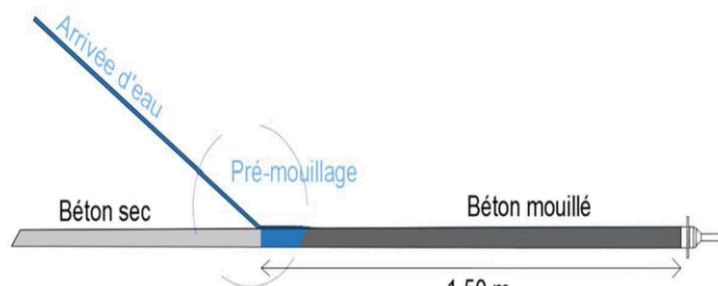


Mât de bétonnage

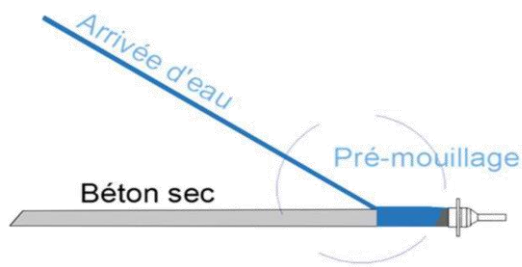
14. Installations de béton projeté

3 techniques de béton projeté généralement utilisées :

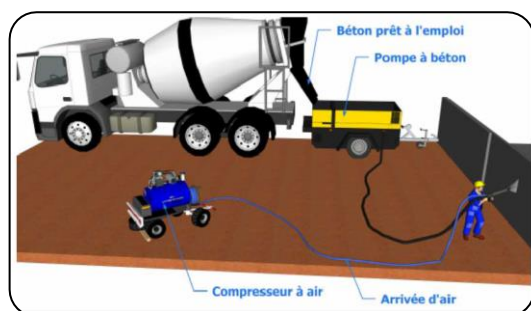
- Voie sèche
- Voie semi-humide
- Voie humide



Béton projeté voie semi-humide



Béton projeté voie sèche



Béton projeté voie humide



Béton projeté mécanisé



La maintenance préventive est intégrée à la conception de l'installation :

- Type de canalisation et épaisseur d'acier (ciment très corrosif)
- Positionnement des raccords pour remplacement éventuel (accessibilité)
- Silo : contrôle du colmatage, hygrométrie, vannes, etc.



Les zones en cours de bétonnage sont interdites d'accès au personnel non autorisé.

Les intervenants sont formés à l'utilisation des équipements, et portent des EPI spécifiques :

- Masque ventilé équipé du filtre adéquat pour les personnels au front (ou protection équivalente)
- Protection respiratoire le cas échéant pour les personnels d'appoint



15. Les centrales à béton

La location et le montage des centrales à béton sont effectués par la société prestataire / Service Matériel qui la met à disposition, voire l'exploite en tant que sous-traitant.

- S'assurer de la capacité portante du terrain
- Respecter le Plan d'Installation de Chantier et de circulation engins et piétons :
 - Arrivée et stockage des granulats
 - Arrivée/départ des toupies
- Limiter autant que possible les marches arrière
- S'assurer de la déclaration des installations classées pour la protection de l'environnement, lors qu'applicable dans la réglementation locale
- Présence obligatoire des systèmes d'arrêt d'urgence (tests réguliers)
- Respect des procédures de consignation(s) pour toute intervention de montage, maintenance ou réparation, et démontage
- Les personnels utilisateurs sont formés à l'exploitation et à l'utilisation de la centrale

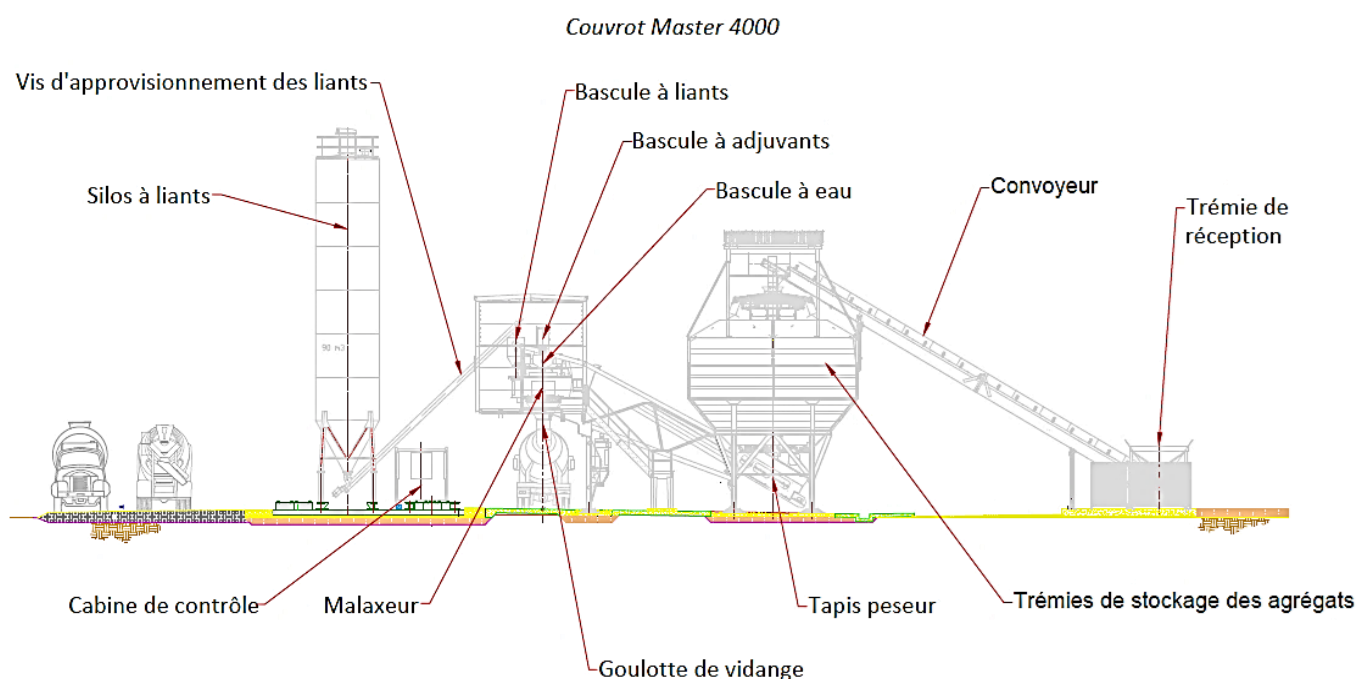


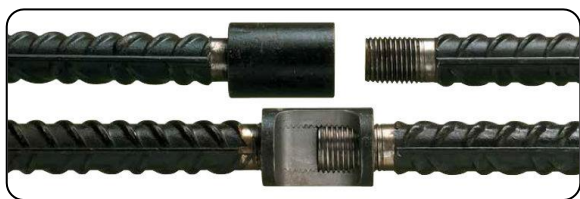
Schéma standard d'une centrale à béton
(Extrait du MOSE+ "Installation de centrale à béton")

Circulation piétonne et interventions interdites dans le périmètre d'utilisation de la centrale sans accord du chef de centrale

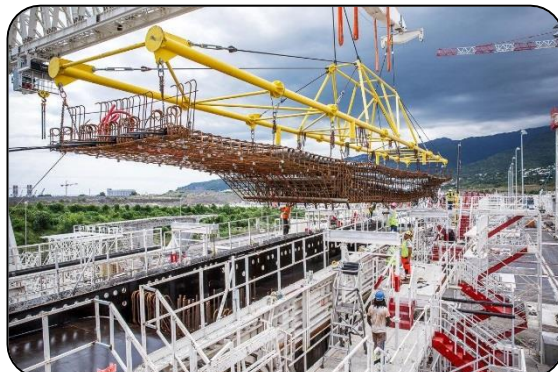
16. Les armatures – 1/2

Les armatures "CFA" extérieures (CFA = Coupé Façonné Assemblé)

- Les points de levage sont définis, dimensionnés et identifiés
- Privilégier l'utilisation de palonniers lors des levages
- Prévoir le cas échéant des élingues à demeure
- Le déchargement des armatures CFA est anticipé (élingage depuis le bas)



Coupleur d'armatures



Palonnier de levage

Les armatures "CF" (CF = Coupé Façonné)

Les armatures Coupées Façonnées sont obtenues par coupe et façonnage des aciers à la demande. Elles sont assemblées sur chantier.

- Les points de levage sont identifiés
- Prévoir le cas échéant des élingues à demeure
- En cas de déplacement des barres, respecter les règles de l'art en matière de levage
- Prévoir des protections collectives pour les assemblages en hauteur, ainsi que des accès au poste de travail



17. Les armatures – 2/2

Sécurisation des circulations sur armatures

Les circulations sur les cages d'armatures sont définies et protégées :

- Ferrailage avec nappe supérieure 10x10cm de conception
- Mise en place de treillis soudé additionnel maillage 10x10cm
- Tapis de circulation sur la nappe supérieure
- Toutes dispositions permettant des circulations sécurisées



Tapis de circulation

Travaux à l'intérieur des cages d'armatures

Avant de pouvoir accéder à l'intérieur des cages d'armatures, une analyse de risques spécifique devra définir :

- La possibilité de mise en place d'un platelage
- La possibilité de mise en place de protections collectives
- L'utilisation du harnais de sécurité double longe si nécessaire avec points d'ancrage adéquats et conformes

Procédure spécifique :

- Intégrer les contraintes posturales à éviter dès la conception
- Prévoir l'intervention d'urgence



Personnel à l'intérieur de cages d'armatures

Manutentions manuelles des armatures

- Les paquets de barres sont stockés au plus près de la zone de préfabrication
- Si possible, mettre en place des tréteaux de préfabrication, afin de pouvoir travailler à hauteur d'homme



Atelier de préparation de ferrailage



Pistolet à ligaturer

18. Travaux de réparation

Passivation des aciers

Opérations préalables à la passivation :

- Mise à nue des aciers
 - Piqueur léger référencé / Aspiration à la source si possible
 - Utilisation d'outils vibrants = 2hrs/jour/compagnon
- Port des EPI spécifiques en fonction des tâches à réaliser



Passivation des aciers :

- Port des EPI spécifiques Risque chimique

Ragréage au mortier post passivation :

- Port des EPI spécifiques béton



Barres à passiver

Surfaçage / Ponçage

Afin de limiter la pénibilité :

- Utiliser des outils de ponçage ergonomiques avec aspiration à la source
- Les hauteurs de planchers de travail sont en adéquation avec les tâches à réaliser :
 - Echafaudage : vérifier les accès, circulations, capacités de stockage sur planchers et approvisionnement de matériel (s'assurer que le compagnon peut circuler debout)
 - Consoles : validation par les Méthodes, accès à prévoir
- Port des EPI spécifiques en fonction des tâches à réaliser
- S'assurer de la charge admissible des plateaux d'échafaudage (poids du matériel + opérateurs) Idem si nacelle



Chariot de ponçage

Pose de bandes carbone

Les fibres de carbone permettent de renforcer la résistance de structures dégradées

- Port des EPI spécifiques "Risque Chimique"
- Respecter les conditions de mise en œuvre des feuilles de carbone (hygrométrie, température extérieure...)
- Prévoir des outils d'aide au transport des matériels
- Les moyens d'accès au travail en hauteur sont anticipés



Pose de tissus carbone

19. Vérinage / Dévérinage

Préparation des opérations

Les hauteurs de planchers de travail sont en adéquation avec les tâches à réaliser.



Utilisation d'un échafaudage :

- Vérifier les accès, circulations, capacités de stockage sur planchers et approvisionnement de matériel (s'assurer que le compagnon peut circuler debout)
- S'assurer de la charge admissible des plateaux d'échafaudage (poids du matériel + opérateurs)
Idem si nacelle

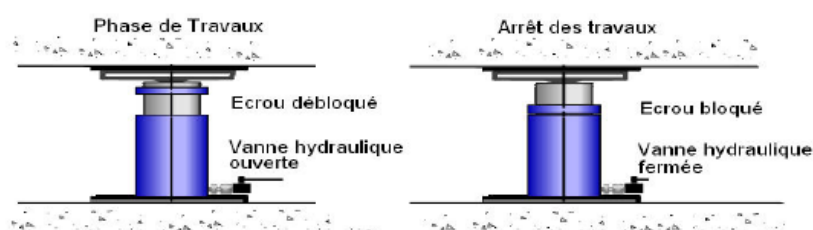
Consoles : validation par les Méthodes, accès à prévoir

NB : Prévoir des outils d'aide à la manutention des matériels (chariots, potence...)

Phases de (dé)vérinage

Afin de limiter la pénibilité :

- S'assurer de la planéité des surfaces de vérinage
- S'assurer des branchements hydrauliques conformes
- Prévoir des outils d'aide à la manutention des matériels (chariots, potence...)
- S'assurer de la capacité et de la conformité des vérins
- Contact permanent entre l'opérateur et les équipes



Vérins équipés d'écrous de sécurité



20. Travaux de pré / post-contrainte

Les formations

- DTP = Directeur Travaux Précontrainte
- CMP = Chargé de Mise en œuvre de Précontrainte
- OP = Opérateur de Précontrainte

Mode opératoire standard

Enfilage des câbles dans les conduits (machine à enfiler) :

- Mécaniser la manutention des bobines dans les dévidoirs
- Baliser la zone dévidoir et rester vigilant lors de l'ouverture des bobines (feuillards)
- Gainer le toron dès la sortie du dévidoir à la machine, et de la machine au nez d'enfilage
- Ne pas stationner devant la sortie du toron / surveiller le dévidoir en permanence
- Coupe des torons à la cisaille hydraulique/disqueuse électrique

Mise en place des ancrages et des vérins :

- Palans et élingues conformes

Mise en tension des câbles :

- Vérin et pompes hydrauliques conformes
- Interdiction de rester derrière le vérin
- Flexibles vérifiés et garantis HP
- Opérateur CMP présent
- Contrepoids du chariot adapté



Mise en place du vérin



Exemple d'enfilage par poussage

Injection des câbles à la cire :

- Port des EPI spécifiques anti-brulure

Injection des câbles au coulis :

- Mixeur équipé des organes de sécurité (grilles avec switch de sécurité, arrêt d'urgence...)
- Flexibles en parfait état
- Port des EPI spécifiques "ciment"
- Mécaniser la manutention des sacs de ciment



Point d'injection avec contrôle de pression

Exemples de précontrainte



Précontrainte extérieure



Précontrainte intérieure



Précontrainte additionnelle

